

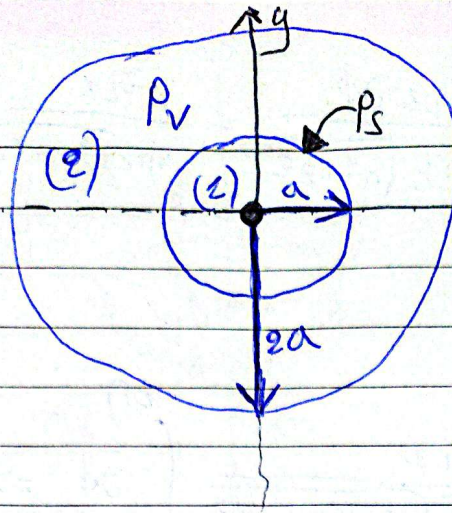
ΘΕΜΑ 1 (25%)

Ένα κυλινδρικό διηλεκτρικό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $a = 1 \text{ cm}$, εξωτερικής ακτίνας $b = 2a$ και σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς $\epsilon_r = 1$, έχει χωρική πυκνότητα φορτίου που μεταβάλλεται με την απόσταση από τον άξονα σύμφωνα με τη σχέση $\rho_V = \rho_0(3a - r) / 2a$ με $\rho_0 = 24\epsilon_0 \text{ (Cb/m}^3\text{)}$. Στην εσωτερική μόνο επιφάνεια ($r = a$) του κελύφους υπάρχει άγνωστη ομοιόμορφη επιφανειακή κατανομή φορτίων, πυκνότητας ρ_S . Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην εξωτερική επιφάνεια ($r = b$) του κελύφους βρέθηκε ίση με $E_0 = 0.5 \text{ V/m}$.

- (α) Να βρεθεί η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου ρ_S και το συνολικό φορτίο (ανά μονάδα μήκους) της διάταξης.
- (β) Για την ηλεκτρική θωράκιση του κελύφους τοποθετούμε ομόκεντρα αφόρτιστο μεταλλικό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας c ($c > b$) και εξωτερικής ακτίνας d ($d > c$). Τι φορτία θα κατανεμηθούν σε αυτό; Θα αλλάξει το πεδίο εσωτερικά ($r < c$) και εξωτερικά ($r > d$) του μεταλλικού κελύφους; Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας.

χώρος $\rightarrow (3)$

$z \odot$

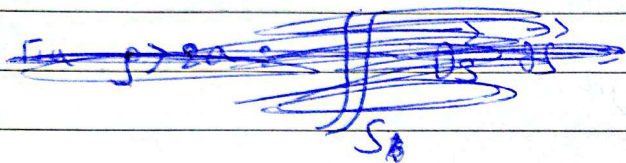


$$\epsilon_r = 1 \text{ για } a \leq \rho \leq 2a$$

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = \epsilon_0$$

ϵ_0 παντού στον χώρο

Λύση



Φορτία: $\frac{\partial q_v}{\partial v} = \rho_v \Rightarrow dq_v = \rho_v dv \Rightarrow Q_v = \int_0^{2\pi} \int_0^L \int_a^{2a} \rho_v \cdot \rho d\rho dz d\phi$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz \int_a^{2a} \frac{\rho_0 (3a - \rho)}{2a} \rho d\rho = 2\pi L \cdot \frac{\rho_0}{2a} \int_a^{2a} (3a\rho - \rho^2) d\rho$$

$$= \frac{\rho_0 \pi L}{a} \left[\frac{3a\rho^2 - 3a^3}{2} - \frac{\rho^3 - a^3}{3} \right] = \frac{\rho_0 \pi L}{a} \left[\frac{9a\rho^2 - 9a^3 - 2\rho^3 + 2a^3}{6} \right]$$

$$\Rightarrow Q_r = -\frac{\rho_0 \pi L}{6a} (2\rho^3 - 9a\rho^2 + 7a^3) \Rightarrow Q_v = \frac{\rho_0 \pi L}{6a} [-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3]$$

$$Q_r = \frac{\rho_0 \pi L}{6a} (-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3), \quad a \leq \rho \leq 2a, \quad \text{check } \frac{C_b}{m^2} \cdot m = C_b$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Για } \rho = 0: -2a^3 + 9a^3 - 7a^3 = 0 \\ \text{Για } \rho = 2a: -2 \cdot 8a^3 + 9 \cdot 4a^2 - 7a^3 = 13a^3 \end{array} \right\} Q_v \geq 0 \quad \forall \rho \in [a, 2a]$$

$$\underline{\underline{\rho_s}}: \frac{\partial q_s}{\partial s} = \rho_s \Rightarrow dq_s = \rho_s ds \Rightarrow Q_s = \rho_s \int_0^{2\pi} \int_0^L \rho d\phi dz$$

$$\Rightarrow Q_s = 2\pi L a \rho_s [C_b] \quad \text{check: } m \cdot m \cdot \frac{C_b}{m^2} = C_b$$

Gauss via $\rho > 2a$: $\int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}_3| \hat{\rho} \cdot \hat{\rho} dz d\phi \hat{\rho} = Q_V(2a) + Q_S$

NO.

Date

$$\Rightarrow 2\pi L \cdot |\vec{D}_3| \cdot \rho = Q_V(2a) + Q_S \Rightarrow |\vec{D}_3| = \frac{Q_V(2a) + Q_S}{2\pi L \rho} \left[\frac{C_b}{m^2} \right]$$

$$Q_V(2a) = \frac{\rho_0 \pi L}{6a} (-2 \cdot (2a)^3 + 9a \cdot (2a)^2 - 7a^3) = \frac{\rho_0 \pi L}{6a} \cdot 13a^3 = \frac{13\rho_0 \pi L a^2}{6}$$

$$|\vec{D}_3| = \frac{\frac{13\rho_0 \pi L a^2}{6} + 2\pi L a \rho_S}{2\pi L \rho} = \frac{13\rho_0 a^2 + 12a\rho_S}{2\rho} \Rightarrow |\vec{D}_3| = \frac{13\rho_0 a^2 + 12a\rho_S}{12\rho} \left[\frac{C_b}{m^2} \right]$$

check: $\frac{\frac{C_b}{m^3} \cdot m^2 + m \cdot \frac{C_b}{m^2}}{m} = \frac{C_b}{m} = \frac{C_b}{m^2} \quad \underline{OK}$

Gauss via $a \leq \rho \leq 2a$: $\int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}_2| \hat{\rho} \cdot \hat{\rho} dz d\phi \hat{\rho} = Q_V(\rho) + Q_S$

$$\Rightarrow 2\pi L |\vec{D}_2| \rho = Q_V(\rho) + Q_S \Rightarrow |\vec{D}_2| = \frac{\frac{\rho_0 \pi L}{6a} (-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3) + 2\pi L a \rho_S}{2\pi L \rho}$$

$$= \frac{\rho_0 (-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3) + 12a^2 \rho_S}{6a} \Rightarrow |\vec{D}_2| = \frac{\rho_0 (-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3) + 12a^2 \rho_S}{12a\rho} \left[\frac{C_b}{m^2} \right]$$

check $\frac{\frac{C_b}{m^3} \cdot m^3 + m^2 \cdot \frac{C_b}{m^2}}{m^2} = \frac{C_b}{m^2} \quad \underline{OK}$

Gauss via $\rho < a$: $\int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}_1| \hat{\rho} \cdot \hat{\rho} dz d\phi = 0 \Rightarrow |\vec{D}_1| = 0$

$$\vec{D} = \begin{cases} 0 & , \rho < a \\ \frac{\rho_0 (-2\rho^3 + 9a\rho^2 - 7a^3) + 12a^2 \rho_S}{12a\rho} \hat{\rho} & , a \leq \rho \leq 2a \\ \frac{13\rho_0 a^2 + 12a\rho_S}{12\rho} \hat{\rho} & , \rho > 2a \end{cases}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} \left[\frac{V}{m} \right]$$

~~Αφού έχω παραβεί τον χώρο, θα πρέπει να συνεχίσω να είμαι στην Η'.~~

NO.

check συνέχεια $\vec{D}$

Date

$$\lim_{\rho \rightarrow a^-} |\vec{D}| = \lim_{\rho \rightarrow a^+} |\vec{D}|$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 2a^-} |\vec{D}| = \lim_{\rho \rightarrow 2a^+} |\vec{D}|$$

$$\bullet \lim_{\rho \rightarrow a^-} |\vec{D}| = 0$$

Αλλα P_S ↑ λογικό

$$\bullet \lim_{\rho \rightarrow a^+} |\vec{D}| = \frac{\rho_0 (-2a^3 + 9a^3 - 7a^3) + 12a^2 P_S}{12a^2} = P_S$$

$$\bullet \lim_{\rho \rightarrow 2a^-} |\vec{D}| = \frac{\rho_0 \cdot 13a^3 + 12a^2 P_S}{12a \cdot 2a} = \frac{13a\rho_0 + 12P_S}{24}$$

$$\bullet \lim_{\rho \rightarrow 2a^+} |\vec{D}| = \frac{13\rho_0 \cdot a^2 + 12a P_S}{12 \cdot 2a} = \frac{13a\rho_0 + 12P_S}{24}$$

Αρα $P_S = \rho_0 a$

~~εξ $\vec{D}$ συνεχής συνάρτηση !!!~~

$\vec{D}$ ασυνέχεια στα $\rho = a$ $\vec{D}(a) = P_S$ Jump

Εύρεση του P_S

$$\vec{E}(2a) = 0,5 \Rightarrow \frac{13\rho_0 a^2 + 12a P_S}{12\epsilon_0 \cdot 2a} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{13\rho_0 a + 12P_S}{24\epsilon_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V}{m}$$

$$\Rightarrow 13a\rho_0 + 12P_S = \frac{24\epsilon_0}{2} \Rightarrow 12P_S = 12\epsilon_0 - 13a\rho_0$$

$$\Rightarrow P_S = \frac{12\epsilon_0 - 13a\rho_0}{12} \left[\frac{C6}{m^2} \right]$$

$$\text{check: } \frac{\frac{F}{m} \cdot \frac{1}{m} - m \cdot \frac{C6}{m^3}}{1} = \frac{\frac{C6}{m^2} - \frac{C6}{m^2}}{1} = \frac{C6}{m^2}$$

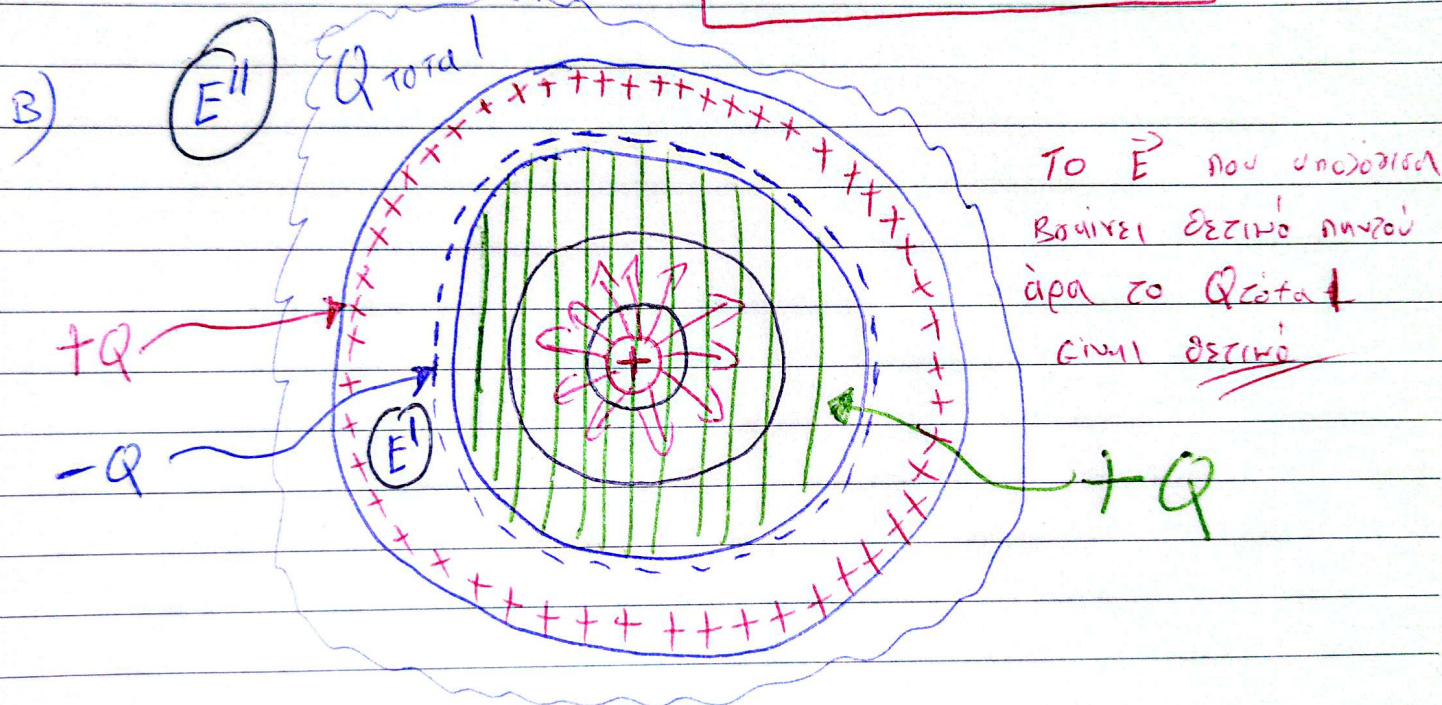
$$a) \rho_s = \frac{12 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} - 13 \cdot 10^{-2} \cdot 24 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12}}{12} = \rho_s = 6,552 \cdot 10^{-12} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$\text{NO. 12} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$Q = Q_v(2a) + Q_s = \cancel{13 \rho_s a^2} \frac{13 \rho_s \pi L a^2}{6} + 2 \pi L a \rho_s$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{L} = \frac{13 \rho_s \pi a^2}{6} + 2 \pi a \rho_s = \frac{13 \cdot 24 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \pi \cdot 10^{-4}}{6} + 2 \pi \cdot 10^{-2} \cdot 6,552 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{Q}{L} = 5,563 \cdot 10^{-13} \frac{C}{m} \Rightarrow \frac{Q}{L} = 0,556 \cdot 10^{-12} \left[\frac{C}{m} \right]$$



$E' = 0$ $c \leq \rho \leq d$, γιατί ο άξονας έχει ίση και αντίθετη φορτίδα $+Q - Q = 0$

$E'' = \vec{E}(\rho)$ που είναι μηδέν πριν την $\rho > 2a$ αφού ισχύει ότι για $\rho > d$, αφού το φορτίο που συμπεριέχει ΔΕΝ αγγίζει

$$Q_{total} = +Q - \cancel{Q} + Q = Q$$